

UNIVERZITET U BIHAĆU
TEHNIČKI FAKULTET
Odsjek: *Elektrotehnika*
Smjer: *Elektronika i automatika*

MATLAB/Simulink analiza regulacije nivoa tečnosti

Analiza ON/OFF regulacije sa histerezisom
i PID regulacije nivoa tečnosti
na modelu rezervoarskog sistema

Student: Hrnjica Sead

Bihać, 2026.

1. ZADATAK: MODELOVANJE I REGULACIJA NIVOVA TEČNOSTI REZERVOARA

Glavni projekat „PLC Tank Level Control System“ realizovan je u CODESYS razvojnom okruženju i predstavlja sistem za upravljanje nivoom tečnosti u rezervoaru pomoću PLC-a. U glavnom projektu implementirani su AUTO/MANUAL režim rada, upravljanje pumpom, simulacija nivoa tečnosti, zaštitne funkcije, alarmi, greške i HMI vizualizacija sistema.

U okviru tog većeg PLC projekta urađen je zaseban MATLAB/Simulink podprojekat. Njegov zadatak je da se isti proces upravljanja nivoom tečnosti prikaže kroz matematički model i simulaciju. MATLAB/Simulink dio nije zamjena za PLC projekat, nego dodatni analitički dio koji omogućava bolje razumijevanje ponašanja sistema.

Cilj ovog podprojekta je matematički opisati rezervoar, simulirati promjenu nivoa tečnosti i uporediti dva načina regulacije: ON/OFF regulaciju sa histerezisom i PID regulaciju nivoa. Na taj način moguće je pokazati razliku između jednostavne PLC logike, gdje se pumpa samo uključuje i isključuje, i kontinuirane regulacije, gdje PID regulator postepeno mijenja komandu pumpe.

Model je izrađen u MATLAB/Simulink R2017b okruženju i razvijen je tako da bude povezan sa postojećom logikom iz PLC projekta.

2. REALIZACIJA

Posmatrani sistem sastoji se od jednog rezervoara i jedne pumpe za punjenje. Osnovne veličine sistema su Q_{in} , Q_{out} i h . Q_{in} predstavlja ulazni protok pumpe, Q_{out} predstavlja izlazni protok iz rezervoara, a h predstavlja nivo tečnosti u rezervoaru.

Promjena nivoa zavisi od razlike između ulaznog i izlaznog protoka. Ako je Q_{in} veći od Q_{out} , nivo raste. Ako je Q_{in} manji od Q_{out} , nivo opada. Ako su Q_{in} i Q_{out} jednaki, nivo ostaje konstantan. Osnovna jednačina modela rezervoara izvedena je iz bilansa fluida:

$$A \cdot \frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out}$$

U MATLAB/Simulink modelu nivo rezervoara je prikazan u procentima od 0 do 100 %, zbog lakšeg poređenja sa PLC promjenljivom Level_PV. Zbog toga se koristi normalizovani model, gdje se parametar A_{sim} uzima kao 1, a brzine punjenja i pražnjenja predstavljaju promjenu nivoa u procentima po sekundi.

Početni nivo rezervoara u MATLAB/Simulink modelu postavljen je na 50 %, što odgovara početnom stanju rezervoara u PLC simulatoru.

Simulink model realizovan je pomoću osnovnih blokova: Sum, Integrator, Saturation, Constant, Relay, PID Controller i Scope. Sum blok računa razliku $Q_{in} - Q_{out}$. Integrator blok predstavlja akumulaciju tečnosti u rezervoaru i na svom izlazu daje nivo h . Saturation blok ograničava nivo na opseg od 0 % do 100 %, jer nivo ne može biti negativan niti veći od punog rezervoara.

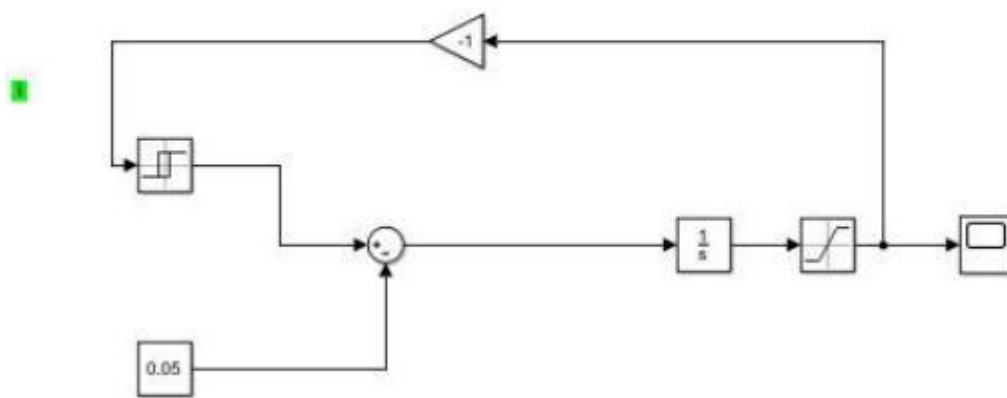
ON/OFF model sa histerezisom

Prvi model predstavlja ON/OFF regulaciju sa histerezisom. Pumpa se uključuje kada nivo padne ispod 30 %, a isključuje kada nivo poraste iznad 80 %. Ovaj princip odgovara logici korištenoj u PLC projektu.

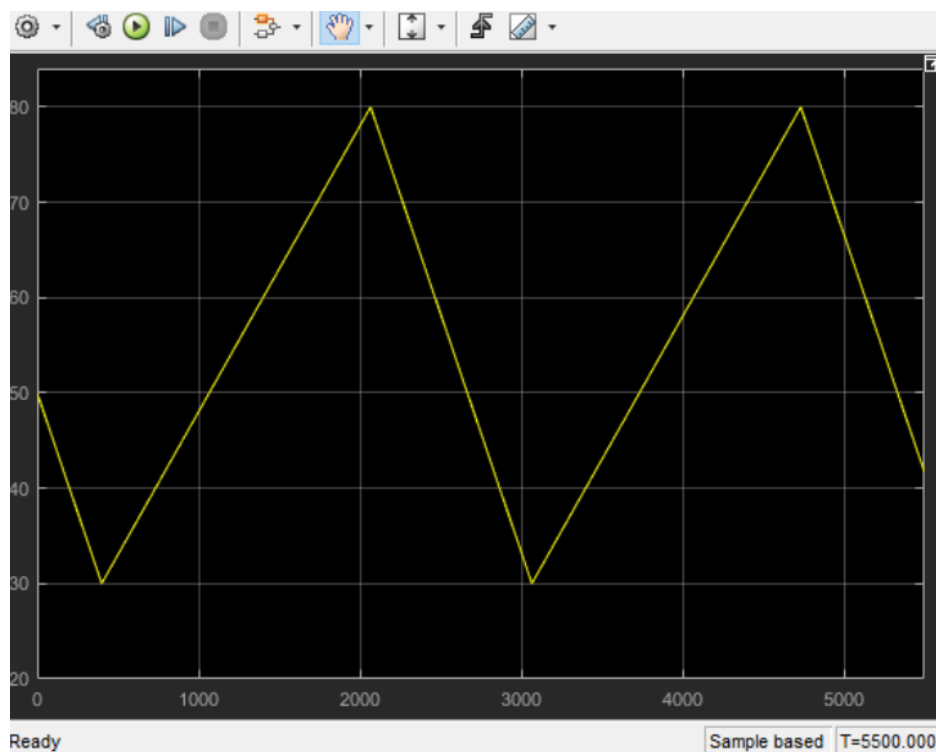
Za realizaciju histerezisa korišten je Relay blok. Relay blok zahtijeva da je vrijednost Switch on point veća od vrijednosti Switch off point. Pošto pumpa treba da se uključi pri niskom nivou, a isključi pri visokom nivou, signal nivoa je invertovan pomoću Gain bloka sa vrijednošću -1.

Na taj način Relay ne prima direktno nivo h , nego signal $-h$. Zbog toga se pragovi podešavaju kao -30 i -80. Kada nivo padne ispod 30 %, signal $-h$ postaje veći od -30 i pumpa se uključuje. Kada nivo poraste iznad 80 %, signal $-h$ postaje manji od -80 i pumpa se isključuje.

ON/OFF LOGIKA



Slika 1. ON/OFF model sa histerezisom



Slika 2. Odziv ON/OFF regulacije

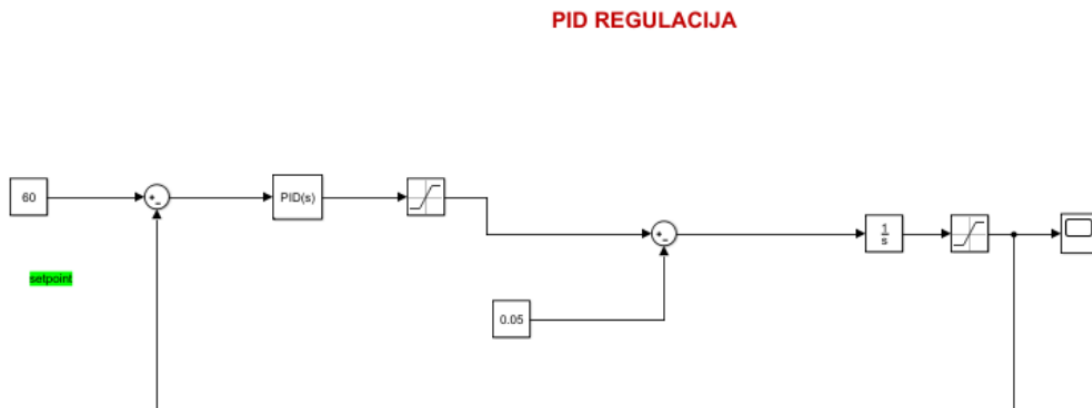
Izlaz iz Saturation bloka predstavlja ograničeni nivo rezervoara u opsegu 0–100 %. Taj signal se vraća kao povratna veza na Relay blok, čime se ostvaruje ON/OFF regulacija sa histerezisom.

PID MODEL REGULACIJE NIVOVA

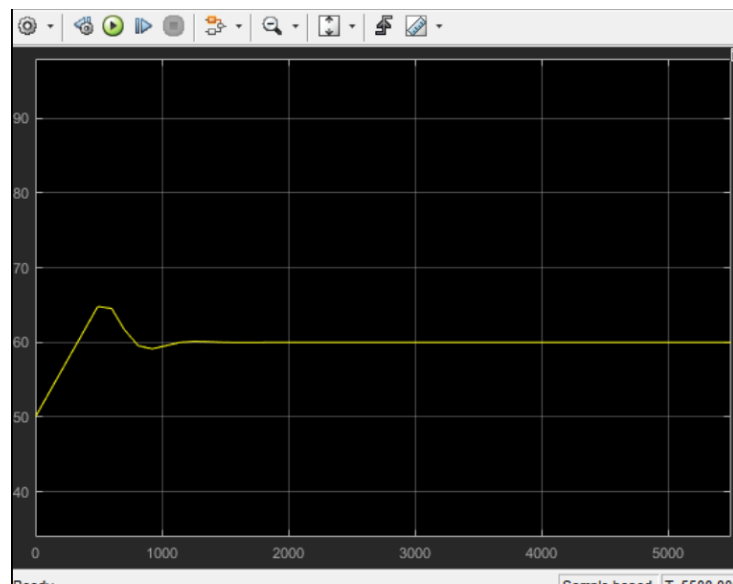
Drugi model realizovan je pomoću PID regulatora. Kod PID regulacije koristi se zatvorena povratna petlja. Regulator računa grešku između zadane i izmjerene vrijednosti nivoa:

$$e = SP - h$$

U modelu je zadana vrijednost nivoa postavljena na 60 %. PID regulator na osnovu greške određuje komandu pumpe. Izlaz PID regulatora ograničen je pomoću Saturation bloka u opsegu od 0 do 0.08, jer pumpa ne može imati negativan protok niti protok veći od maksimalnog.



Slika 3. Simulink model PID regulacije sistema



Slika 4. Odziv PID regulacije

Za razliku od ON/OFF regulacije, PID regulacija ne uključuje pumpu samo potpuno ON ili OFF, nego kontinuirano mijenja komandu pumpe u zavisnosti od greške između zadane i izmjerene vrijednosti nivoa.

3. ZAKLJUČAK

Analizom odziva sistema može se jasno vidjeti razlika između ON/OFF i PID regulacije.

Kod ON/OFF regulacije pumpa radi samo u dva stanja: uključena ili isključena. Zbog toga nivo rezervoara stalno osciluje između donje i gornje granice histerezisa, odnosno između 30 % i 80 %. Dobijeni odziv ima testerasti oblik i sistem ne postiže jednu stabilnu vrijednost nivoa.

Kod PID regulacije pumpa se ne uključuje samo potpuno ON ili OFF, nego se njena komanda kontinuirano mijenja u zavisnosti od greške između zadane i izmjerene vrijednosti nivoa. Dobijeni odziv pokazuje da se nivo rezervoara postepeno približava zadanoj vrijednosti od 60 %, uz mali nadvišaj i prigušene oscilacije.

PID regulator kontinuirano prilagođava komandu pumpe u zavisnosti od greške između zadane i izmjerene vrijednosti nivoa. Zbog toga sistem postiže stabilniji odziv sa manjim oscilacijama i manjom greškom regulacije.

Simulacijom je potvrđeno da je ON/OFF regulacija jednostavna i pogodna za PLC implementaciju, ali dovodi do stalnih oscilacija nivoa. PID regulacija je složenija, ali omogućava preciznije i stabilnije upravljanje.

MATLAB/Simulink podprojekat uspješno dopunjava glavni PLC projekat jer omogućava matematičku analizu istog procesa. Na osnovu rezultata može se zaključiti da bi se PID regulacija u budućnosti mogla implementirati i u PLC sistemu, posebno ako bi se koristila analogna regulacija pumpe ili frekventni pretvarač.